Activitat 6 — Síntesi i estudi per a la prova

Reunir en un mapa tots els mètodes de resolució, situar el paper del discriminant, construir el quadre d'errors i preparar la prova escrita amb exercicis del mateix tipus.

Idea clau

Tota la unitat es resumeix en una decisió: davant una equació, un sistema o una inequació, **quin mètode faig servir?** I, en el cas del 2n grau, **quantes solucions esperar** abans de calcular. Els exercicis d'estudi són del **mateix tipus** que els de la prova escrita.

El mapa de la unitat

Quin mètode, segons l'equació

- $x^2 = k$**:** aïllar i arrelar, $x = \pm\sqrt{k}$ (dues, una o cap solució segons el signe de k).
- $ax^2 + bx = 0$ **(sense** c**):** factor comú, $x(ax + b) = 0$; una solució és $x = 0$.
- **Factoritzable:** producte igual a zero.
- **Qualsevol** $ax^2 + bx + c = 0$**:** fórmula general $x = \dfrac{-b \pm \sqrt{\Delta}}{2a}$, amb $\Delta = b^2 - 4ac$ (que surt de completar el quadrat).
- **Biquadrada** $ax^4 + bx^2 + c = 0$**:** canvi $z = x^2$, resoldre en z i desfer el canvi ($x = \pm\sqrt{z}$ si $z \geq 0$).
- **Sistema de dues equacions:** substitució o reducció; comprovar a les dues equacions.
- **Inequació d'una incògnita:** com una equació, però girant el sentit si es multiplica o divideix per negatiu; solució a la recta i com a interval.
- **Inequació de dues incògnites:** recta frontera (contínua o discontínua) i punt de prova; la solució és un semiplà.

El discriminant, d'una ullada

$$\Delta = b^2 - 4ac: \qquad \Delta > 0 \to 2 \text{ sol.}, \quad \Delta = 0 \to 1 \text{ sol.}, \quad \Delta < 0 \to 0 \text{ sol. reals.}$$

Quadre d'errors

Error	El que és correcte
$x^2 = 16 \Rightarrow x = 4$ (només)	$x = \pm 4$ (les dues arrels)
Dividir $x^2 - 5x = 0$ per x	Factoritzar; si no, es perd $x = 0$
Aplicar la fórmula amb $\Delta < 0$	$\Delta < 0$: no hi ha solució real
Donar z com a solució d'una biquadrada	Desfer el canvi: $x = \pm\sqrt{z}$
No girar el sentit amb negatiu	$-2x > 6 \Rightarrow x < -3$
Semiplà amb $<$ i línia contínua	Amb $<$ o $>$, la frontera és discontínua

Exercici resolt 71 — Un cas que ho barreja tot

Resol $2x^2 - 4x - 6 = 0$ i, després, la inequació $x - 1 > 2$.

Solució. Equació: dividim per 2, $x^2 - 2x - 3 = 0$; $\Delta = 4 + 12 = 16$, $x = \dfrac{2 \pm 4}{2}$: $x = 3$ o $x = -1$.
Inequació: $x - 1 > 2 \Rightarrow x > 3$: l'interval $(3, +\infty)$.

Resposta: Equació: $x = 3, -1$. Inequació: $(3, +\infty)$.

Què t'avaluarem a la prova

- Resoldre equacions de 2n grau triant el mètode (també les del tipus $(x - a)^2 = k$), i biquadrades.
- Fer servir el discriminant per anticipar el nombre de solucions, també quan l'equació porta una lletra.
- Completar el quadrat i explicar d'on surt la fórmula.
- Modelitzar un problema amb una equació de 2n grau o amb un sistema.
- Plantejar i resoldre una inequació a partir d'un enunciat (recta i interval), i representar un semiplà.
- Detectar errors típics.

Estudi per a la prova

72 Mètodes ràpids. Resol: (a) $5x^2 - 20 = 0$ (b) $3x^2 - 12x = 0$.

73 Fórmula i discriminant. Per a $3x^2 + x - 2 = 0$: calcula Δ, digues quantes solucions té i resol-la.

74 Només el discriminant. Sense resoldre, digues quantes solucions reals tenen: (a) $x^2 + 4x + 5 = 0$ (b) $9x^2 + 6x + 1 = 0$ (c) $x^2 - 3x - 1 = 0$.

75 Completa el quadrat. Resol $x^2 + 8x + 12 = 0$ completant el quadrat (sense la fórmula) i digues en quin pas apareix el $\pm$.

76 Biquadrada. Resol $x^4 - 29x^2 + 100 = 0$.

77 Modelitza. Un rectangle té 22 cm de perímetre i 30 cm^2 d'àrea. Quant fan els costats?

78 Inequacions. (a) Resol $4 - 3x \geq x - 8$ i dona la solució com a interval. (b) Resol $-1 < 3x + 2 \leq 8$ i representa-la a la recta.

79 Semiplà. Representa les solucions de $2x + y > 2$. El punt $(1, 1)$, n'és solució?

80 Sistema. Tres entrepans i dos sucs costen 13,50 €, i dos entrepans i tres sucs, 11,50 €. Quant val cada cosa?

81 Troba l'error. Per resoldre $x^4 - 26x^2 + 25 = 0$, una companya fa $z = x^2$, obté $z = 1$ i $z = 25$ i respon «les solucions són 1 i 25». Què s'ha deixat? Quines són les solucions?

82 El mapa, amb les teves paraules. Explica a algú de 3r com decidir quin mètode fer servir davant una equació de 2n grau, i què és el discriminant.

Full del professorat — Solucions

Solucions — Activitat 6

72 (a) $x^2 = 4 \Rightarrow x = \pm 2$. (b) $3x(x-4) = 0 \Rightarrow x = 0,\ 4$.

73 $\Delta = 1 + 24 = 25 > 0$: dues solucions. $x = \dfrac{-1 \pm 5}{6}$: $x = \frac{2}{3}$ i $x = -1$.

74 (a) $\Delta = 16 - 20 = -4 < 0$: cap. (b) $\Delta = 36 - 36 = 0$: una (doble). (c) $\Delta = 9 + 4 = 13 > 0$: dues.

75 $x^2 + 8x = -12$; sumem 16 als dos costats: $(x+4)^2 = 4$. Arrelant (*aquí* apareix el $\pm$): $x + 4 = \pm 2$, d'on $x = -2$ o $x = -6$.

76 $z = x^2$: $z^2 - 29z + 100 = 0$, $z = \dfrac{29 \pm 21}{2}$: $z = 25$ o $z = 4$. Per tant $x = \pm 5$ i $x = \pm 2$: quatre solucions.

77 Si un costat és x, l'altre és $11 - x$: $x(11-x) = 30 \Rightarrow x^2 - 11x + 30 = 0$, $x = 5$ o $x = 6$. Els costats fan 5 cm i 6 cm (les dues solucions donen el mateix rectangle).

78 (a) $-4x \geq -12 \Rightarrow x \leq 3$ (gira): $(-\infty,\ 3]$. (b) $-3 < 3x \leq 6 \Rightarrow -1 < x \leq 2$: de -1 (buit) a 2 (ple), $(-1,\ 2]$.

79 Frontera $2x + y = 2$, per $(0, 2)$ i $(1, 0)$, *discontínua* (és $>$). Punt de prova $(0, 0)$: $0 > 2$, fals; la solució és el semiplà on *no* és l'origen. $(1, 1)$: $2 + 1 = 3 > 2$: sí que n'és solució.

80 $3e + 2s = 13{,}5$ i $2e + 3s = 11{,}5$. Multiplicant la primera per 3 i la segona per 2 i restant: $5e = 17{,}5$, $e = 3{,}5$; llavors $s = 1{,}5$. Entrepà 3,50 €, suc 1,50 €. Comprovació: $10{,}50 + 3 = 13{,}50$ i $7 + 4{,}50 = 11{,}50$. ✓

81 S'ha deixat desfer el canvi: 1 i 25 són els valors de $z = x^2$, no de x. De $x^2 = 1$, $x = \pm 1$; de $x^2 = 25$, $x = \pm 5$. Quatre solucions: -5, -1, 1, 5.

82 Resposta oberta. Idea: mirar la forma (si falta c, factor comú; si és $x^2 = k$, arrel; si es factoritza fàcil, producte zero; si no, fórmula), i que Δ diu el nombre de solucions abans de resoldre.

Notes per al professorat.

- **Funció de la sessió.** Estructuració abans del dossier i la prova: consolidar l'elecció de mètode, el discriminant i les inequacions. Es poden acabar a casa.
- **Germanes de la prova.** Set exercicis tenen germana a la prova escrita (Activitat 8), en el mateix ordre i amb la mateixa habilitat i dificultat, però números nous: 72, 73, 75, 76, 79, 80 i 81. Els exercicis 74, 77, 78 i 82 són de pràctica. La prova hi intercala tres preguntes més exigents, sense germana: el discriminant amb una lletra, un problema de mides que porta a un sistema i a una equació de 2n grau, i triar una tarifa amb una inequació.
- **Ítems que discriminen N3.** 75 (completar el quadrat i explicar-lo), 77 (modelitzar), 79 (semiplà) i 81 (desfer el canvi) són els més exigents (criteris 1.4, 2.1 i 3.2).
- **Quadre d'errors.** Recull els errors rei de la unitat (signe $\pm$, dividir per x, fórmula amb $\Delta < 0$, biquadrada sense desfer el canvi, no girar, frontera mal dibuixada). Verbalitzar-los (ex. 81, 82) treballa la justificació (2.1).